

CLASE 4.1 — LA BASE GIRATORIA

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

¿Qué ventajas nos da tener un límite de giro en el tronco frente a la rotación robótica?

Si nadie responde — detonadores:

- El tronco humano gira de forma segura entre 45° y 50° a cada lado (unos 90°-100° en total) para proteger la médula y órganos. El robot de la clase gira 180° para ampliar su alcance, pero debe limitar el movimiento para no romper sus cables internos.
- Para mirar completamente atrás, los humanos giramos cuello, pelvis o pies en lugar de solo el torso. ¿Es más seguro un robot que gira en bloque sobre su base o uno que coordina múltiples articulaciones?
- Si limitáramos la base del robot al mismo ángulo del tronco humano (90° totales), ¿sería un robot más seguro para interactuar con ancianos, o demasiado ineficiente?

PREGUNTA 2

¿Cómo deben compensar la base y el tronco la pérdida de equilibrio al girar?

Si nadie responde — detonadores:

- Al rotar el tronco rápido con los brazos extendidos, el cuerpo humano cambia su centro de gravedad. El robot experimenta la misma inercia y podría volcar si gira su base con el brazo estirado.
- Los humanos usamos los brazos instintivamente como contrapeso. ¿Debería el robot replegar el brazo antes de hacer un giro de base rápido, o es mejor aumentar el peso de su base?
- ¿Es preferible que el robot limite automáticamente la velocidad de giro de su base según lo estirado que esté el brazo?

PREGUNTA 3

La posición neutra (0° / Home): ¿Fatiga física contra desgaste de motores?

Si nadie responde — detonadores:

- Mantener el tronco humano girado durante mucho tiempo causa fatiga muscular y dolor. En el robot, dejar la base girada bajo tensión constante desgasta los engranajes del servomotor. ¿Debería volver siempre a 0° al estar inactivo?
- En los humanos, perder la referencia de alineación del torso (desorientación) provoca caídas. ¿Qué consecuencias tiene para un robot que su base pierda la calibración del punto 0°?
- ¿Debería la base del robot definir su punto '0° / frente' apuntando siempre hacia donde está el usuario mayor para simular contacto visual?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 4.1)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Límites de giro del tronco frente al robot

Enfoque conceptual:

Entender los límites mecánicos del servomotor y la protección física del cableado.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra maqueta usa un servomotor SG90 que tiene un tope físico de fábrica interno en sus engranajes, limitando el giro a 180° (de 0° a 180°). El código controla la señal PWM para no forzar este tope. No puede dar giros completos de 360° porque enredaría y rompería los cables de conexión que suben al brazo.

Solución industrial real:

Los robots profesionales usan juntas con colectores rotativos eléctricos (slip rings) que transmiten corriente y datos sin cables directos, permitiendo giros continuos de 360° en sus ejes sin riesgo de enredos.

Cierre sugerido para el aula:

Nuestra maqueta tiene un límite físico de 180° para proteger los cables directos. En las fábricas se usan colectores rotativos especiales que permiten a las juntas girar sin parar en cualquier dirección.

Guía Tema 2: Centro de gravedad e inercias al girar

Enfoque conceptual:

Estudiar la distribución de pesos y el momento de inercia.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra maqueta es ligera pero está montada sobre una placa de madera amplia (basePlate) que actúa como base pesada para bajar el centro de gravedad. Si giramos muy rápido con el brazo estirado, la fuerza centrífuga y la inercia al frenar pueden hacer que la base vibre o se deslice en la mesa.

Solución industrial real:

Los brazos industriales pesados se anclan físicamente al hormigón del suelo de la fábrica con pernos de anclaje de alta resistencia para absorber los violentos momentos de torsión al girar con cargas pesadas a alta velocidad.

Cierre sugerido para el aula:

Para no volcarse, nuestra maqueta usa una base de madera amplia, mientras que en las fábricas los robots se atornillan con pernos de acero directamente al suelo para resistir las inercias.

Guía Tema 3: Calibración del punto neutro y desgaste

Enfoque conceptual:

Comprender la calibración de sistemas mecánicos y fatiga estática.

Realidad en nuestro robot (aula):

El servomotor SG90 mantiene la posición haciendo fuerza constante. Si se apaga o se descalibra (el tornillo central de acople se afloja o salta un diente de plástico), el robot perderá su 'cero' físico y apuntará en diagonal cuando el programa diga 'frente' (90°).

Solución industrial real:

Los robots industriales tienen frenos electromecánicos de seguridad que bloquean los ejes cuando el robot está parado, consumiendo cero energía y protegiendo los motores. Tienen codificadores absolutos que recuerdan el punto 0° incluso tras un apagón.

Cierre sugerido para el aula:

Si el acople de nuestra base se afloja, el robot se desorienta. En la industria se usan frenos automáticos que bloquean las juntas al parar para que no sufran los motores ni se pierda la calibración.